

VideoEditor Pro — контекст проекта для нового чата

Что за проект

Qt 6 + QML + FFmpeg видеоредактор на Windows (MSVC). Нелинейный монтаж (NLE).

Язык интерфейса — русский. стек: C++ бэк, QML фронт, FFmpeg декодирование/кодирование.

Архитектура

Бэк (C++)

- `Timeline` (QObject, `cppTimeline` в QML) — центральный менеджер:
 - хранит `QList<TimelineClip>` (все клипы)
 - `getClipsForTrack(int trackIndex)` → `QVariantList` для QML
 - `getClipInfoAt(double time, int track)` → `QVariantMap {width, height, fps, startTime, trimStart}`
 - `getActiveClipPath(double time, int track)` → `"file:///..."`
 - `getFramePathAt(double time, int track)` → путь к jpg кадру (FFmpeg декодирует в файл)
 - `addClip / removeClip / moveClip / splitClipAt / trimClip / applyEffect / setClipMuted`
 - `totalDuration` — `max(endTime всех клипов) + 20s буфер`
 - signals: `clipsChanged`, `totalDurationChanged`, `frameReady`
- `TimelineClip` — структура: `filepath, trackIndex, startTime, duration, trimStart, trimEnd, isMuted, effects[]`
- `MediaDecoder` — FFmpeg декодирование кадров
- `DecoderThread` — фоновый поток, кэш кадров (`FrameCache`)
- `clipMap["id"] = i` — id клипа = **индекс** в `m_clips` (важно: после `removeClip` индексы сдвигаются!)

Фронт (QML) — структура файлов

```
main.qml          — корень, Window, менеджеры состояния
├── TopMenuBar.qml — меню Файл/Правка/Вид
├── LeftSidebar.qml — панель эффектов (VideoEfx, Transitions, AudioEfx)
│   └── ждёт доработки C++ API для применения эффектов
├── ModeSwitcher.qml — кнопки РЕДАКТИРОВАНИЕ / ЭКСПОРТ
├── VideoPlayer.qml — превью плеер (два MediaPlayer, два VideoOutput)
├── PlaybackControls.qml — кнопки play/pause/stop/speed/split
├── Timeline.qml — таймлайн (Flickable + Repeater дорожек)
│   ├── TimeRuler.qml — временная линейка, красный playhead
│   └── Track.qml — одна дорожка (Repeater клипов + DropArea)
│       ├── VideoClip.qml — визуальный клип (видео+аудио полосы)
│       └── AudioClip.qml — только аудио клип (если будет)
└── ClipManager.qml — drag-and-drop файлов извне
```

— ClipEffectsDialog.qml — окно эффектов клипа (Window, NonModal)
— SplashScreen.qml — заставка при запуске

Тема

theme.js — Theme.rubyPrimary (#DE2040), Theme.backgroundColor, Theme.backgroundDark, Theme.panelBackground, Theme.textPrimary, Theme.textSecondary, Theme.textDisabled, Theme.borderLight, Theme.buttonHover, Theme.fontFamily, Theme.fontSize/Small/Large, Theme.spacing/Small/Large, Theme.borderRadius

Менеджеры состояния в main.qml

```
qml

QObject { id: playbackManager
    property real currentTime: 0
    property real duration: cppTimeline ? Math.max(60, cppTimeline.totalDuration) : 60
    property bool isPlaying: false
    property real playbackSpeed: 1.0
    property int zoomLevel: 100
    property bool snapEnabled: true
}

QObject { id: selectionManager
    property int selectedClipId: -1
    function clearSelection() { selectedClipId = -1 }
}
```

Цепочка selectedClipId: main.selectionManager → Timeline.selectedClipId → Track.selectedClipId → VideoClip.selected = (root.selectedClipId == modelData.id)

VideoPlayer.qml — двойной MediaPlayer

Два MediaPlayer + два VideoOutput:

- mediaPlayer1 / videoOutput1 (z:2) — дорожка 1, ПОВЕРХ
- mediaPlayer2 / videoOutput2 (z:1) — дорожка 2, фон

Ключевые функции:

- startPlayback() — запускает оба трека от currentTime
- startTrack(track, t) — запускает один MediaPlayer с правильным position
- tryNextOnTrack(track) — при конце клипа ищет следующий

- `clipPathAt(t, track)` → `cppTimeline.getActiveClipPath(t, track)`
- `findNextOnTrack(t, track)` — ищет клип начинающийся после t
- `updateScrubFrame()` — при паузе запрашивает кадр через `getFramePathAt`

Конец таймлайна: только когда `!otherBusy && !otherHasNow && !nextOther` (проверяем `clipPathAt` ДЛЯ ОБЕИХ дорожек).

`_resyncing` флаг — защита от binding loop. Сбрасывается ТОЛЬКО через `resyncClearTimer` (300ms), НЕ в `startPlayback()`.

Баги, исправленные в этом чате

#	Проблема	Файл	Решение
1	Track1 исчезает между клипами (50ms StoppedState)	VideoPlayer	<code>visible</code> учитывает <code>clipPathAt(currentTime,1) !== ""</code>
2	Ложный конец таймлайна: <code>findNextOnTrack</code> не видит клип середине	VideoPlayer	добавлен <code>otherHasNow = clipPathAt(currentTime, otherTrack) !== ""</code>
3	Track2 не запускает track1 когда тот появляется	VideoPlayer	в <code>onPositionChanged</code> track2 проверяет и запускает track1
4	Binding loop при 2x скорости (<code>expl</code> в timeline-времени vs <code>position</code> в media-времени)	VideoPlayer	<code>Qt.callLater(startPlayback)</code> вместо синхронного вызова; <code>_resyncing</code> не сбрасывается в <code>startPlayback</code>
5	Рамка выделения невидима (внутри videoStrip, border сливается)	VideoClip	<code>selectionBorder</code> Rectangle перенесён на уровень root Item, z:50
6	Контекстное меню не появляется	VideoClip	заменены TapHandler на один <code>MouseArea</code> на root уровне; <code>mouse.accepted = false</code> убран (убивал <code>onClicked</code>)
7	Перемотка по таймлайну — ложный "нет видео"	VideoPlayer	разделён placeholder на BusyIndicator (кадр грузится) и "Нет видео"

Текущее состояние (на момент конца чата)

Работает 

- Воспроизведение двух дорожек одновременно

- Корректный конец таймлайна (без ложного rewind)
- Перемотка по таймлайну (scrubbing) с предпросмотром кадра
- Добавление, удаление (Delete), перемещение, resize клипов
- Разрезание (C / кнопка)
- Snap к другим клипам
- Drag клипов между дорожками
- Зум таймлайна
- Громкость, скорость воспроизведения

Проверяется / возможно не работает ⚠

- **Выделение + рамка** — последний фикс (`mouse.accepted = false` убран) ещё не протестирован пользователем
- **Контекстное меню** (правый клик) — та же правка, не протестировано

Не сделано / TODO 📝

- **ClipEffectsDialog** — только фронт (список эффектов, пресеты), C++ API не подключён: нет `cppTimeline.getClipEffects(id)`, `addEffect`, `removeEffect`
- **LeftSidebar** — UI эффектов есть, применение к клипу не работает (нет C++ бэка)
- **AudioClip.qml** — заготовка, логика не дописана
- **Экспорт** — UI кнопка есть, логика рендера не подключена
- **Превью transitions** — Растворение, Затемнение и др. только в списке

Типичные грабли этого проекта

1. `===` для сравнения id: `modelData.id` из `QVariantList` = `QVariant(int)` → в QML число. `selectedClipId` = QML int. В большинстве сборок Qt6 `===` работает, но при подозрении — заменить на `==`
2. `clip/id` сдвигается: после `removeClip(i)` все клипы с индексом $> i$ сдвигаются. `selectedClipId` может указывать не на тот клип. Временное решение: сбрасывать `selectedClipId = -1` после удаления.
3. **Binding loop** `currentTime`: `currentTime` в VideoPlayer BOUND к `playbackManager.currentTime`. Любой синхронный вызов `timePositionChanged` внутри `onCurrentTimeChanged` = потенциальный loop. Всегда через `Qt.callLater`.
4. **DragHandler + MouseArea**: `DragHandler` с `CanTakeOverFromAnything` захватывает pointer при движении. Если MouseArea делает `mouse.accepted = false` в `onPressed` — `onClicked` не работает никогда.

5. **VideoOutput видимость:** Qt6 на Windows — два VideoOutput одновременно ОК (green screen это было исходное видео с хромакеем, не артефакт GPU).
6. `getFramePathAt` возвращает `""` пока FFmpeg не декодировал кадр — это нормально, показываем BusyIndicator.